생성형 AI를 활용한 UAV 날개 설계 자동화 시스템

Automated UAV Wing Design System using Generative AI

김 동 준

한서대학교 무인항공기학과

서론

- 연구 배경
- 기존 설계 방식의 한계점
- 연구목적
- 기대 효과 및 활용 방안

연구 배경

- 소형 UAV(드론, RC 비행기,글라이더 등) 시장의 급성장

- 날개 설계의 필수요소
  - 항공 역학 전문 지식(양력,항력,실속 특성 등)
  - CAD 도구 숙련도(3D 모델링, 해석)

- 기존 설계 도구의 한계
  - XFoil, XFLR5, OpenVSP 등
  - 높은 학습 곡선, 비전문가 접근 어려움

- 연구 필요성
  -> 자연어만으로 날개를 설계 할 수 있는 AI 기반의 시스템 개발의 필요

기존 설계 방식의 한계점

- **높은 진입 장벽**
  - 항공 역학 이론 선행학습 필수
  - CAD/CFD 도구 숙련에 수개월 소요
- **복잡한 워크플로우**
  - 에어포일 선정 -> 3D 모델링 -> 해석 -> 수행
  - 각 단계별로 다른 소프트웨어 사용
- **에어포일 선정의 어려움**
  - 수천 개의 NACA/커스텀 익형 중 선택 또는 제작
  - 비행 조건에 맞는 최적 익형 판단 불가
- **실시간 피드백 부재**
  - 설계 변경 시 재해석에 수분~수시간 소요
  - 반복 최적화 과정이 비효율적

도구	용도	주요 한계점
XFoil	2D 익형 해석	CLI 기반, 초보자 사용에 어려움이 있음
XFLR5	3D 날개 해석	복잡한 설정, 전문지식 필수
OpenVSP	형상 모델링	학습 난이도가 높음
Fusion 360	일반 CAD	공기역학 분석기능 X
ANSYS CFD	정밀 유동해석	고가의 라이선스,긴 해석시간

연구 목적

- 연구 목적

  1) 자연어 대화만으로 최적의 날개를 설계하는 AI 기반 자동화 시스템 개발

  2) 세부 목표

     - 비전문가도 쉽게 사용가능한 UI

     - 프론티어 LLM 모델과의 대화를 통한 설계

     - 실시간 3D 시각화 구현

     - NeuralFoil,VSPAERO 통합을 통해 날개 재원 자동 분석

  3) 핵심 가치 : "항공역학 지식 없이도 최적의 날개 설계 구현"

기대 효과

- 기대 효과

  1) 설계 접근성 향상

     - 항공 역학 비전문가도 날개 설계 가능

     - 자연어 대화만으로 최적 설계 도출

  2) 설계 시간 단축

     - 기존: 수일~ 수주 -> 본 시스템: 수십분

     - 실시간 3D 시각화로 즉각적 피드백 제공

  3) 교육적 가치

     - 에어포일 특성의 직관적 이해가능

     - 항공역학 개념 체험 학습 가능

시스템 구성

- AI 대화
- 2D/3D 시각화
- 공력 분석

AI 대화

- **LLM 대화 시스템**

  -OpenAI, Anthropic, Google, XAI

  4개사의 AI 모델들을 사용하여 대화 가능

  -사용 방식

  ㄴ AI 모델을 제공하는 Provider에서 API를 발급받은

  다음 프로그램에 자료 1과 같이 API를 입력한 뒤 사용

  -모델 선택

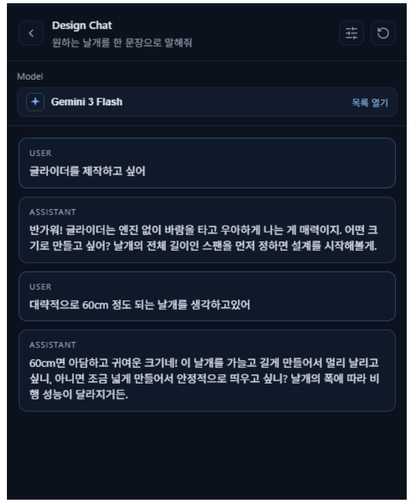
  ㄴ API를 입력하면 모델 선택이 활성화 되며 자료 2와 같이

  모델을 선택 할 수 있음

  -자연어로 대화

  ㄴ 자료 3 참고

< 자료 1 >



< 자료 3 >

< 자료 2 >

2D/3D 시각화

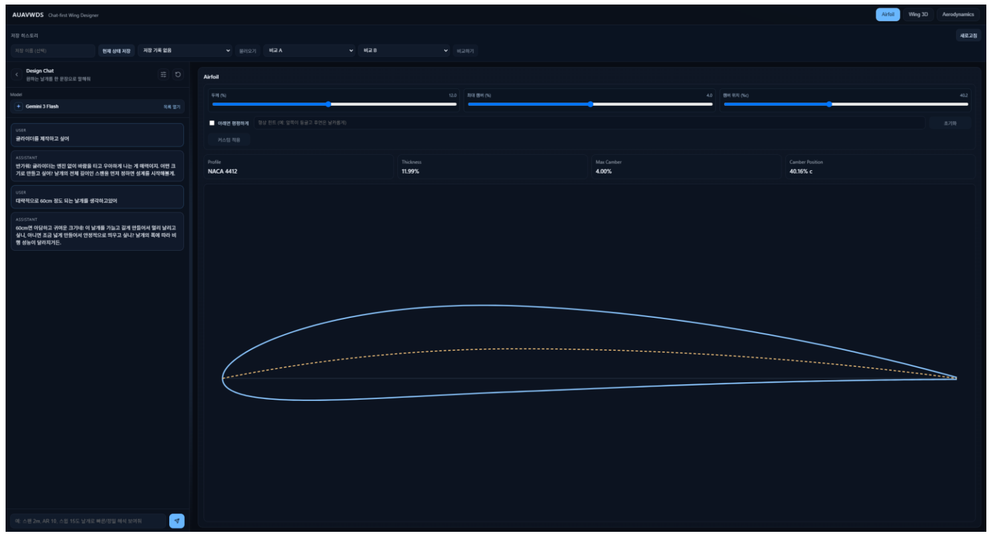
- **2D 에어포일 시각화**

  ✓ **NACA 4자리 에어포일 자동 생성**

  ✓ **두께, 캠버, 캠버 위치를 수정 할 수 있는 슬라이드를 통해 즉각적으로 에어포일 형상을 수정 가능**

  ✓ **시위선의 위치, 캠버의 위치를 시각적으로 표현**

  → **AI가 추천한 에어포일을 즉시 시각화하여, 익형 파악 할 수 있으며, 수정 또한 즉각적으로 하여 에어포일 설계에 개입할 수 있음**

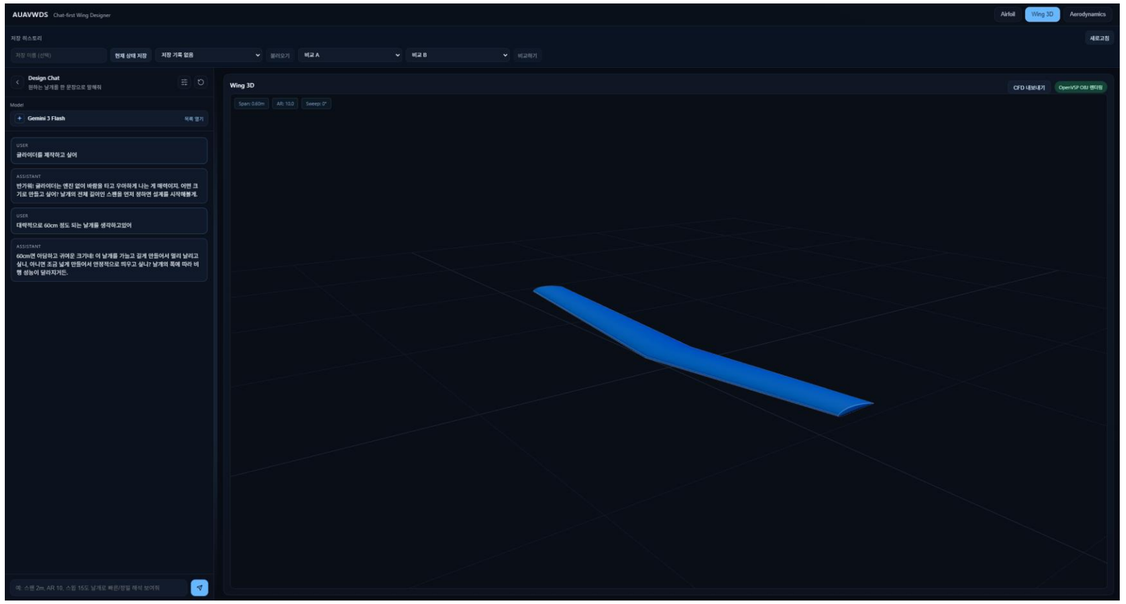


에어포일 단면 시각화

2D/3D 시각화

- 3D 날개 형상 생성
  - ✓ AI가 추천하거나 유저가 에어포일을 수정 값을 기반으로 형상 제작
  - ✓ AI와의 채팅을 통해 테이퍼익이나 후퇴익, 상반각 변경등 익형을 변화를 줄 수 있음
  - ✓ OpenVSP와 연동
    - OpenVSP 연동되어 STP,OBJ 형식 파일로 모델을 내보내기 가능

→ Three.js 기반 실시간 렌더링으로 설계 결과를 즉시 확인 및 OpenVSP 연동을 통해 추후 다른 CFD에서 모델링를 가져오기 가능



3D 날개 형상 시각화

공력 분석

- **2D 에어포일 공력 분석 엔진 : NeuralFoil**
  - ✓ 에어포일 자동 성능 예측
  - ✓ 레이놀즈 수 기반 정밀 분석
  - ✓ 성능 지표 자동 계산
    - CL_max (최대 양력계수)
    - 최대 L/D (양항비)
    - 실속각도

→ 받음각(α)에 따른 CL, 실속 확률, L/D 변화를 그래프로 시각화하여 빠르게 성능을 파악 가능

NACA 4412 에어포일 공력 분석 결과

공력 분석

- **3D 날개 공력 분석 엔진 : VSPAERO**
  - ✓ 2D 에어포일을 기반으로 예측하던 neuralfoil보다 더 정밀한 값을 제공함
  - ✓ Neuralfoil이 제공하던 값들보다 더 다양한 정보를 제공
  - ✓ 성능 지표 자동 계산
    - CL_max (최대 양력계수)
    - 최대 L/D (양항비)
    - 실속각도
    - 날개 형상의 공력 특성

→ 받음각(α)에 따른 CL, 실속 확률, L/D 변화를 그래프와 날개의 특성을 제공받아 성능을 파악 가능

VSPAERO 공력 분석 결과

결론 및 개선된 점

- 연구요약

ㄴ 본 연구에서는 생성형 AI를 활용하여 비전문가도 쉽게 사용할 수 있는 항공기 설계 시스템을 개발하였음

- 주요 구현 내용

ㄴ 여러 Provider의 LLM를 기반으로 자연어 대화를 통한 설계

ㄴ 에어포일 자동 생성과 슬라이드 기능을 통해 간단히 에어포일 설계 변경 가능

ㄴ 자연어 명령을 통해 OpenVSP를 제어 및 Three.js 를 통해 실시간 3D 랜더링 구현

ㄴ NeuralFoil,VSPAERO를 통합해 이중으로 공력 성능 분석 제공

- 기대 효과

ㄴ 설계 접근성 향상

ㄴ 설계 시간 단축

ㄴ 항공역학 교육 도구로 활용 가능

✓ 이전버전에서 개선된 점

1) 설계 히스토리 저장 기능 추가, 저장된 에어포일간의 공력 특성 비교기능 추가
2) 공력 해석 데이터에 대한 해설 요청 가능
3) 슬라이더를 통한 에어포일 설계 기능 지원
4) UI 개선
5) Gemini 3 flash 외 타 모델 지원
6) AI 프롬포트 최적화
7) OpenVSP, VSPAERO 통합
8) 3D 모델링 내보내기 기능 추가

THANK YOU